

5) Lineáris egyenletrendszerek

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots = b_n \end{cases}$$

alulírt, átirítható

$$Ax = b$$

szabály alapján

eggyütthatómátrix $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

változók oszlopvektora $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

jobb oldal "b" vektor $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$

- Miért: A lineáris egyenletrendszer megoldása $x = A^{-1}b$ lenne, de mátrix inverzét számolni drága és instabil. Helyette a generált mátrixot szorozzuk a jobb oldal vektorjával, ami könnyebb megoldani a rendszert.

Eliminációs módszerek

- Olyan eljárások, amelyek során egyenleteket kiiktatunk, hogy egyre egyszerűbb rendszert kapjunk.

Gauss-elimináció:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

cél: Az alsó háromszögben nullát/nullákat létrehozni. Ezt különböző műveletekkel tudjuk megtenni. Ezek nem változtatják a megoldáshalmazt.

- egy egyenlet megszorítása nem nulla számmal
- egy egyenlet konstansszorosának hozzáadása egy másik egyenlethez
- két egyenlet felcserélése

példa: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 9 & -3 \\ 3 & -2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-(2 \cdot 1) \\ +(1 \cdot 1)}} \left\{ \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 15 & 12 \end{array} \right\} \xrightarrow{(-1 \cdot 2)} \left\{ \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 17 & 28 \end{array} \right\}$

- mielőtt megvan a lépcsős alak, visszahelyettesítünk:

$$4x_3 = 28 \Rightarrow x_3 = 7$$

$$x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_2 = 4 - 7 = -3$$

$$2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2 \Rightarrow 2x_1 + 8 - 14 = 2 \Rightarrow 2x_1 = 8 \Rightarrow x_1 = 4$$

$$2x_1 = -2 \Rightarrow x_1 = -1$$

- sorosan kapcsolódik az LU felbontáshoz, ugyanis az eljárás során végzett lépésekből felírható az $A = LU$ alak, amelyben az U a felső háromszög mátrix, az L pedig eltárolja, hogy milyen soroperációkat végeztünk az átalakítások alatt.

Mátrixok trianguláris felbontásai

• LU-felbontás: $Ax = b$ alakú egyenletrendszerből olyan mátrixszorzást szeretnénk kialakítani, amelynek L tagja alsó trianguláris, U tagja felső trianguláris mátrix.

- L az eliminációs mátrixok inverzeinek szorzata, megfelelő sorrendben.

elemi mátrixok átalakítva $\left\{ E_k \dots E_2 E_1, A = U \right\} A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1} U$

- Gauss-iteráció során LU bontunk, majd $\begin{cases} Ly = b \text{ megoldása (y)-ra} \\ Ux = y \text{ megoldása (x)-re} \end{cases}$

ellenőrzés: $LU = A \leftarrow$ megoldja az egyenletrendszert

• Cholesky-felbontás: Keressünk egy olyan alsó trianguláris mátrixot, amiből vissza tudjuk építeni az eredetit, ha beszorozzuk a saját transzponáltjával.

→ akkor lehet, ha A mátrixunk szimmetrikus ($A=A^T$)
 pozitív definit A , nincs „negatív irányba fordulás”, minden nem 0 x vektorra: $x^T A x > 0$

→ ha egy negyzetes mátrixra igaz, hogy $Ax=b$ és $A=LL^T$, akkor $\begin{cases} Ly=b \\ L^T x=y \end{cases}$

(pl.): $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
 $L = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \Rightarrow L^T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \Rightarrow LL^T = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2+c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$
 $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

• QR-felbontás:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrix esetén Q ortogonális mátrix, R pedig reguláris felső háromszög mátrix

→ Q akkor ortogonális, ha inverze megegyezik a transzponáltjával ($Q^{-1} = Q^T$)

(pl.) ha $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, akkor $Q = (q_1 \ q_2 \ q_3)$, $R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$, ahol

Q oszlopai, mint vektorok ortonormál rendszert alkotnak.

$Q^T Q = I$

• Egyenletrendszerek megoldása:

$Ax=b \Leftrightarrow QRx=b \Leftrightarrow Rx=\overset{C}{Q^{-1}b}$
 Q^{-1} kiszámolása könnyű, mert $Q^{-1}=Q^T$
 $C=Q^{-1}b$ pedig egy mátrixszorzás $\Rightarrow Rx=C$

Gram-Schmidt:

Q előállítás a vektorok ortonormálissá alakításával az eredeti mátrix oszlopaiából.

normálás: irány marad, hossz 1
 $v=(x,y)$
 $\|v\|=\sqrt{x^2+y^2}$

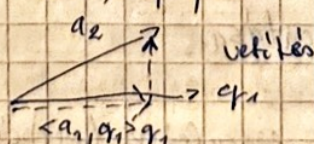
Ezt a már Gauss-elimináció után ismertetett lépéssel lehet megoldani.

$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \rightarrow Q = \begin{pmatrix} | & | & | \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$

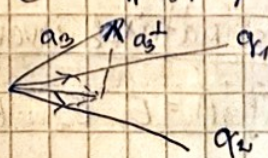
① $q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}$, így $\|q_1\|=1$

② $a_2^\perp = a_2 - \langle a_2, q_1 \rangle q_1$
 $q_2 = \frac{a_2^\perp}{\|a_2^\perp\|}$

③ $a_3^\perp = a_3 - \langle a_3, q_1 \rangle q_1 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2$
 $q_3 = \frac{a_3^\perp}{\|a_3^\perp\|}$



$R = \begin{pmatrix} \|a_1\| & \langle a_2, q_1 \rangle & \langle a_3, q_1 \rangle \\ 0 & \|a_2^\perp\| & \langle a_3, q_2 \rangle \\ 0 & 0 & \|a_3^\perp\| \end{pmatrix}$



- az ortogonális mátrixok megtartják a vektorok hosszát a teljes normában, ezért numerikusan stabilak.

Ha Q -t ismerjük, akkor $R=Q^T A$, így ez csak egy círá mátrixszorzás lesz.